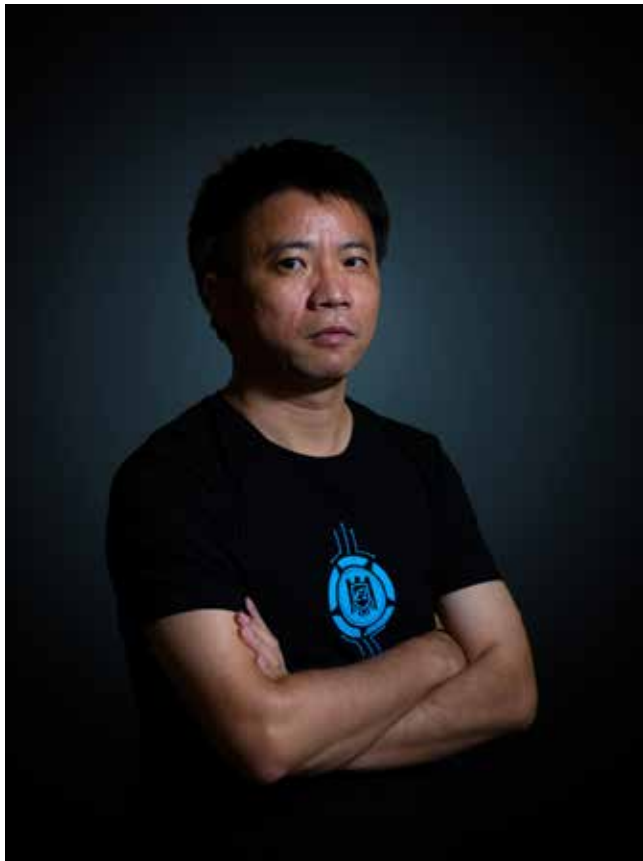


80% 的隐私数据泄露，都发生在应用层面

——专访数据安全专家方兴

记者  陈璐



图说假字图说假字图说假字

方兴曾被《WINDOWS 利用技术的过去、现在和将来》列为影响 WINDOWS 安全技术发展进程里的唯一中国人，是国内知名数据安全专家。对于大数据时代的数据安全，他认为，真正难解决的还是数据流通后，在使用、共享和计算中的数据安全及隐私保护问题。

三联生活周刊：虽然大家都知道大数据时代，用户的各种数据会被大量采集，但很多人表现得漠不关心是因为他们不知道这些数据会被用来干什么，尤其像个人健康数据、基因数据等，这些数据泄露到底会给我们造成哪些潜在风险？

方兴：利用这些数据能做的事太多了。首先最常见的是广告定向推送，利用个人数据做用户画像，对你的行为、喜好做整体分析，以便推送广告内容，这就可能造成骚扰电话、骚扰短信。其次是威胁财物安全，诈骗分子可能利用个人数据，伪装成公安、淘宝客服等骗取钱财。还可能影响生命安全，比如黑社会可以通过位置数据掌握个人行踪进行勒索、绑架。2019 年东北地区便发生过因为个人地理位置数据泄露，落到暴力催贷团伙手上，导致十几人因为暴力催贷自杀的恶性事件。

三联生活周刊：个人数据泄露的情况很严重，主要原因通常包括哪些？

方兴：原因很多。第一，技术因素，比如这个 App 存在某些技术漏洞，黑灰产业的人就可以通过这些技术问题将所有人的数据扒走；第二，人为因素，比如征信数据在黑市上现在是 800 元到 1000 元一份，有些人可能因为想离婚或者调查债主是不是存在资产转移的情况去购买个人征信数据，这就催生了一个有利可图的黑灰产业，内部员工可能因为金钱故意盗窃内部数据，出现数据泄露；第三，数据生态的流动链条出现问题，由于数据的产业链特别长，比如电商平台在采集用户数据后，得把这些数据交给仓储、物流才能进行配送，整个业务流程的各方都需要数据来共同完成，这其中每个环节都有可能出现不同问题导致数据泄露，非常复杂，究竟是哪个数据链条出现异常，很难追查定责；第四，企业内部员工对法律认知不够，有些业务人员可能并没有意识到自己的行为在侵犯用户权益。

三联生活周刊：数据生态的流动链条，其复杂性便是你曾说的，80% 的隐私数据泄露都发生在应用层面吗？

方兴：对，大部分隐私数据的泄露都发生在业务的应用层面，大家现在对这块的重视度都极低。很多人以为数据泄露是黑客攻击了系统盗取了数

据，但现在的实际情况不是这样，因为数据广泛运用于各种业务应用中，黑灰产业就会瞄准这些应用中的薄弱环节，很多数据其实是被主动、直接交出去的。

三联生活周刊：经过脱敏处理后的数据（即对敏感数据进行变形处理），仍然会有风险吗？

方兴：脱敏处理发生在数据采集过程中，尽管已经做过脱敏处理，但在大数据时代还是有很多方式可以做到与个人关联。

这些数据当然有很多正面的用途。比如位置数据，打车软件可以借此了解其位置移动是否正常，网银、支付宝等金融产品能以此判断账户是否被人盗用。采集只能做到规范，但很难避免规避行为。现在网信办进行 App 治理，设定了许多要求和规范，但其中大多数都能被企业规避掉，用户数据还是能采集，只是对它的约束高了些。

所以说有关部门现在面临的最重要问题是，采集后，数据怎么保护、怎么流转，是不是都在合理的用途上？要解决这个问题，在技术上当然有难度，但更多阻碍是企业的责任心和投入不够，因为这往往意味着更高的成本，同时隐私数据丢失对企业本身的影响不大，这就导致它没有自我驱动力，而需要法律强制性约束。实际上，现在出台的《数据安全法》《个人信息保护法》要解决的都是企业采集数据后，如何尽责去保护整个数据安全的问题。

三联生活周刊：具体该如何保障数据安全？

方兴：数据安全涉及几个方面：第一，数据本身的泄露，即泄露给不该使用的、违反了用户正常用途的超用途使用方，也可以叫滥用；第二，主体权益保护，按照现在的全球法律约定，无论采集了多少数据，这些个人数据的所有权都属于个人，采集数据的科技公司叫作数据处理者、数据责任方，并不是数据所有者。

现在法律要求企业在采集数据时遵守如下规定：一、必须是给客户提供的服务本身需要的数据才能够采集，而且需要告诉用户会采集哪些数据、什么用途，让用户给你授权。二、有措施保护这些数据。三、用户随时可以撤回对应用的授权，保护数据主体的权益。

实际上，数字化程度越高的企业面对的问题越多，因为它要大量采集，又要让数据流通，最典型

的是互联网、金融、运营商获取的数据，以及现在大量政务数据都面临着非常大的数据安全挑战。

三联生活周刊：许多隐私保护的技术会影响搜索、推荐服务的效率，如何在技术应用和隐私保护间取得平衡？

方兴：首先得看是哪种隐私保护技术。比如按照国际的《通用数据保护条例》（GDPR）和国内的《个人信息保护法》，严格要求“匿名化数据”，也就是个人数据如果不经过用户授权只能匿名化，意思是这些数据在经过足够的处理后，分析不出是哪个具体的人，这就要求对数据进行大量的模糊化，我们把这叫作差分隐私或者模糊化处理。

但这些模糊化的数据，用作通用建模还可以，如果想做精准、个性化的营销就不行。因为个性化服务必须了解准确的个人信息，例如富裕程度、教育水平、家庭构成等。

还有一种广告追踪技术，会持续性地分析用户在网络上的行为，经常看什么网站、买什么东西等，方便定向推送广告。严格来说，这种追踪技术本质上都可以定位到人，不管它号称使用了什么技术来对数据模糊化。每个设备都有一个唯一识别 ID，我们叫它 UMID（唯一素材识别码），所以不论是 MAC 地址还是 IP 地址，最终技术上都可以把这些数据还原到真实的个人身上。现在大型科技公司都在提差分隐私，但从技术角度来看，隐私保护肯定与数据的使用和分析存在冲突。

三联生活周刊：所以利用这种广告追踪技术，不管我使用哪个设备打开什么 App，它都能够追踪并获取我的数据。

方兴：以前在数据安全还不被重视的时候，这种技术甚至可以把你和万物互联。不止手机、电脑，可能你在家说话，都会被智能语音设备偷偷收集。因为你的语音也有自己的“指纹”，根据提取的“语音指纹”数据，结合 IP 地址、使用的 Wi-Fi，也可以定位到一个人身上。很多人会说，为什么我今天只是和人线下聊天提了一嘴这个东西，并没在网上搜索过，但也给我推送了这个产品？这可能就是使用了语音收集等技术。广告业发展的很多技术都是关于识别的，不论用户在哪个场景，只要能联网，最后都能把这些用户行为数据作“归一化”。

三联生活周刊：这要如何去平衡限制？

方兴：有些就得限制，必须得让用户知情，你在采集我的数据，你采这些数据是为了干什么，不能随便采。工信部和网信办最近下架了很多 App，都是因为违规采集数据。要区分违规采集和强制性采集这两个概念。违规采集是哪怕用户授予 App 使用语音的权限，也不能在后台偷偷录音，只可在用户真正发出语音请求的时候才能使用语音功能；强制性采集就相当于霸王条款，让用户知情授权，如果要提供服务就必须采集这些数据，不然不能工作。

三联生活周刊：我看到有人说，相比现在大家关心的语音、摄像头等问题，个人信息数据其实最容易暴露在输入法上？

方兴：因为现在都用的是云输入，而以前我们用的是本地输入。云输入的话，你打的每个词

都从云上反馈给你，它能够直接被人获取。

三联生活周刊：在技术层面，我们现在已经能够解决哪些问题？

方兴：从技术层面来说，数据安全涉及到各种各样的场景，比如分析计算的场景、使用流通的场景，在终端上的介质场景、存储场景、访问场景……现在存储场景的数据安全方案可能比较成熟，通过加密、脱敏等手段加以保护。分析计算的场景就比较困难，因为大量不同来源、不同授权的数据汇集到一起进行计算，要求的控制密度可能会细到一个数据中的一条记录、一个字段。比如，这些数据可能来自美国、法国、中国，每个人授权的数据也不一样，每个国家的法律要求又不一样。要在这么大量的计算中精准控制这么多数据，满足这么多合规性、安全性的要求，是非常具有挑战性的。不过，真正难解决的还是数据流通过后，在使用、共享和计算中数据的安全和隐私保护问题。

三联生活周刊：对比国外，你认为中国在数据保护上大体处于什么状况？

方兴：技术上中国一直走在前面，但是中国面临的挑战比国外多。国外很早就重视数据隐私，大数据被高频使用的融合性使用场景并不多见，基本上是大企业自己内部在使用，跨用户授权的场景很少。但在国内，我们是大量跨企业、融合性地在数据流动生态链上打通使用这些数据。像金融单位可能会拿到个人的健康数据、互联网消费数据，将这些来源不同的数据融合在一起分析客户画像。打通这些数据当然有好处，效率能得到很大提高，国外的物流不如中国这么发达，除了人工费用高之外，也与很多数据链没有打通有关。

中国物流的数据生态链是被打通的，电商平台会把自己的数据推给物流和仓储，同时电商需要物流的数据反馈来对用户追踪，了解包裹是不是送达。这其中还有别的业务风险，比如空包风险，某些商家为了刷信誉会雇用托儿来购买货物，但实际不产生物流交付，通过物流数据就可以知道这部分商品是不是真的卖了出去。数据跨平台、跨企业、跨生态流动，就会导致数据的风险和控制要求比国外高很多。■



“晒娃”，我们有选择吗？

记者 孙若茜

只抱有良好的意图并不能让孩子免于风险。

哈佛大学的研究员莉亚·A. 普朗科特（Leah A. Plunkett）写了一本书，叫 *Sharenthood*（即将出版的中文版译名暂定为《晒娃沉思录》）。她在书中提到了这样一则案例：住在华盛顿特区的一对夫妇在 YouTube 网站发布了一段视频，他们把可消失的墨水泼洒在儿子科迪的卧室里，然后故意大发雷霆，又喊又叫地责备孩子怎么把屋子搞成了一团糟；当孩子表现得非常生气时，父母对他说：“这只是个玩笑，老兄！”接着，他们嘲笑孩子为什么会有那么大的反应。

在这对父母的 YouTube 账号中，这样的视频片段就像是他们的一个固定脚本——先把孩子置于不恰当甚至危险的境地，捕捉孩子应激的情绪反应，而后再透露说“这只是个恶作剧”，最后还不忘对孩子嘲笑一番。他们拥有大约 75 万粉丝，也有众多反对他们的声音，很多观看者向政府部门进行投诉，认为这对父母不仅仅在家里制造近乎虐待孩子的“恐怖事件”，还将这些事件公之于众，让所有人自由观看孩子的反应，侵害了孩子的隐私。法院最终裁定，这对父母的行为构成了虐待儿童罪或未能尽到监护职责罪，下令将孩子从他们的家里转移出去交由别人看顾。同时，他们在 YouTube 的账户也被强行关闭。

这件事看似结束了。而事实是，这对父母曾经发布过的视频依然可以通过其他线上渠道被找到，甚至还在被其他人模仿，以另一种方式继续传播着。恶作剧事件一旦进入网络就很容易失控。对于视频中那个被捉弄的男孩科迪来说，只要这些关于他的视频存在于网络，他的这段童年遭遇，他当时经历的恐惧、愤怒、屈辱就会一直向所有人敞开，他的心就会不间断地遭受噩梦般的折磨。

更可怕的是，我们大约可以预见，科迪未来

的人生际遇也会因此受到影响。应该没有人会把这个孩子经历的事情怪在他身上，但在旁人的眼中，科迪却拥有某种假定心理缺陷，他很可能将因此受到歧视——“我不愿意我的孩子和他一起玩儿”，“我不想让他来我的班里上课”，“我不想让他在我这里打工”。站在说话者的角度，这些想法也许都有各自的道理，但对科迪来说，这就意味着他比别人更难交到朋友，在求职的路上会遭遇更多的阻碍，更重要的是，他也许因而不能真正地认识自己、成为自己，但他对此无能为力。

科迪的案例看起来好像有一点儿极端。但现如今，正在经受着和科迪相似困扰的孩子并不在少数。他们和科迪之间的差异也许在于被困扰的程度，毕竟大多数父母不会为了在网上博得关注而去故意恶搞自己的孩子。但家长在公共视野中选择“晒”出孩子们生活中的那些时刻，往往并不是孩子自己希望被别人看到的状态。

这让我想到了一个朋友的孩子，李智，14 岁，正在青春期。有一天，他不小心摔了一跤，磕掉了半颗门牙。他告诉我，他的妈妈当时正在旁边，一开始看着他满嘴血别提多着急了，但是很快，在判断他没有其他大碍之后，态度来了个 180 度大转弯儿。“她举起手机让我龇牙，我还以为她是要打开手电仔细检查一下，结果等我反应过来，我和我的牙都已经在她的朋友圈不知道被点了多少个赞了。”如今事情已经过去两年，李智的门牙早就补上了，可是提起这件事儿他还是会越说越生气，生气里还带着点儿委屈。“关键是，她还在配图的时候说起我小时候有颗门牙被蛀虫吃掉了的事儿，调侃我的嘴总是没有把门的。”第二天李智一到学校，还没来得及开口说话，就已经有同学站在他面前，指着他的嘴笑得前仰后合了，班里那个让他有好感的女同学也在一旁对他笑而不语。李智知道，他的同学们虽然没在妈妈的朋友圈里，但是他们的爸爸妈妈却几乎都在。他脑补



图说假字图说假字图说假字

了前一天晚上同学们都是如何与父母分享他们门牙的笑料，如何在沙发上笑作一团的。之后大概有半年的时间，除非迫不得已，他在学校里都不和别人说话。我回想自己看见李智妈妈在朋友圈发那张照片时的反应，好像当时也并没觉得有什么不妥，似乎还跟着她轻松调侃的语气笑了笑。没想到，那背后会是一个孩子半年的沉默。

如果说科迪父母的“晒娃”是为了赚取更多的视频点击率，庞大的粉丝量在给予了他们足够的关注之外可能还已经为他们牟取了一些实际的经济利益，那么，像李智妈妈这样的行为又是出于什么动机呢？“当时，没多想啊！”她给我的解释只有这样一句话。“没多想”可能是一个妈妈回忆起孩子小时候也有过半颗门牙的感慨，也可能只是想通过在朋友圈里的互动缓解情绪，甚至于她调侃的语气都并不是在针对孩子，而是在调侃自己过度的紧张和焦虑。换句话说，父母晒娃的动机并不一定都是坏的，但结果却往往相反。

那么，到底是哪里出了问题呢？普朗科特在哈佛大学供职的地方是伯克曼·克莱因互联网与社会中心，她以自己的长期研究来看，认为问题在于，只抱有良好意图并不能让孩子免于风险。成年人并非刻意要给孩子们的生活带来麻烦。总体上，在决定分享孩子信息的时候，人们总是带着最大善意的，即使最糟糕的情形也通常是因为考虑不周。但如果我们只是怀揣美好的愿望，根本意识不到其中的隐患，那么很容易会对孩子的隐私、人生机遇以及自我认知带来重大风险。

她指出，对于富足社会而言，数据隐私是一个相当紧迫的问题：首先，大部分青少年是根本无法逃脱数字世界对他们的掌控的。他们成长的世界在记录他们的一举一动。从还在妈妈子宫里胎动时拍摄的超声波图像开始，他们就依次被各种数码手段记录，出生、学走路、第一天上幼儿园、参加的数不清的聚会以及毕业典礼等等，几乎没有什么重要的时刻会被遗漏，于是，全部生活的

电子“档案”形成了一整套数据，市场营销人员、政府部门和潜在恋爱对象都可以深入挖掘，直到这些数据失去其利用价值。

其次，现在人们普遍认为，孩子们的青春期变长了，而且同时在向两个方向延伸——孩子们在更小的年龄就进入了青春期，并且，大部分孩子的青春期将会一直延续到二十几岁。这意味着，作为父母、老师、教练等人生导师的角色，对孩子产生影响的时期比以往任何时候都要长。随着时间推移，成人自己的行为对孩子们的影响会越来越深远。

在工作和社交活动中，我们几乎必须以数字化的方式行动。这样说来，在晒娃的时候我们有选择可言吗？普朗科特提醒我们，在对“晒娃”可能带来的风险和机遇进行识别和评估的时候，反思自己对隐私持有怎样的见解其实非常重要。比如，我们是否认为，隐私可以用于交易？它是可以交换商品或服务的秘密吗？或者，我们更倾向于认为隐私是由语境决定的，它是一套既定的态度和行动，让我们在特定的场景下，依据要达成的目标区别对待要分享的信息？又或者，我们对隐私有更为根本的理解，认为它是自我认知发展过程中不可或缺的空间，必须加以保护？当然，也许还有一些人压根就认为，隐私是与上述观点都截然不同的另外一回事。

父母是子女在家庭之外的教育场所和其他场景下隐私权的守护者。而目前，青少年相对于父母几乎没有隐私权可言。孩子的隐私，以及父母和其他相关的成年监护人所做的技术抉择，在决定青少年的数字“档案”方面，决定他们在孩童期、青春期以及成年后的人生前途方面发挥着极其重大的作用，这一点却还并未得到人们充分的认识。

比如，成人在孩子婴幼儿期所做的数据抉择可能会产生外溢效应，从而闯入孩子们童年和青春期的生活空间，参与塑造这两个空间，并从这里获取数据；而且还会从数据的受众、使用目的和数据的有效性这三个方面改造这些数据。孩童期的情形因此发生了改变：从一个自由嬉戏和探索的人生阶段转换到一个由无数第三方技术公司进行监视、跟踪并加以分析的人生阶段。而当成年

人基于收集来的数据，试图进一步代替孩子们做出决定的时候，孩子们将如何知道他们是谁？如何知道他们应当成为什么样的人？

普朗科特认为，在许多方面，我们用数据抉择剥夺了孩子们太多的自由。青春期本身是一个尝试性的、躁动不安的人生过渡期，是通向自我做主和担负起更多个体责任的必由阶段；它是探索新的边界、做出新的抉择，并在犯错中进行学习的人生阶段。没有这样的发展机会，即失去了尝试各种活动和担负起相应责任的恰当时机，青少年就很难发展起真正的自我意识。没有机会犯错，也就不能从错误中汲取教训，他们也就很难成长为性情豁达、思维灵敏、意志坚韧的人，即在未来形成健全的自我人格。☑

（实习生刘田对本文亦有贡献）

